Use case cập nhật theo dự án

Hệ thống quản lý trung tâm Anh ngữ • Phiên bản 14/10/2026

Bộ tài liệu thay thế nội dung các sơ đồ use case cũ trong phần V của báo cáo. Các hình cập nhật đúng chức năng, quyền, điều kiện nghiệp vụ và xử lý nội bộ hiện hành; file báo cáo gốc được giữ nguyên.

Phạm vi và quy ước

Bảy vai trò cố định: Học viên, Tuyển sinh, Giáo vụ, Giáo viên, Kế toán, Giám đốc, Quản trị viên. Không vẽ phần mềm, database hoặc "Hệ thống" thành tác nhân thứ tám. UC00 là bản đồ nhóm chức năng; UC01–UC09 là các sơ đồ chi tiết. Mã UC chỉ định danh hình, không thay mã NV/F/W hoặc tạo chức năng mới.

Đường liên kết actor–use case thể hiện tham gia trong phạm vi quyền, không mang thứ tự xử lý. Đường nét đứt «include» đi từ use case nguồn đến xử lý bắt buộc được gọi. Các thao tác lựa chọn như hủy, từ chối, sửa, trả lại được vẽ thành use case riêng; không dùng «extend» để thay một bước tiếp theo của workflow.

Đăng nhập/phiên hợp lệ là tiền điều kiện của nghiệp vụ, không include vào mọi thao tác. Một use case có thể gộp các lựa chọn cùng mục tiêu, ví dụ đặt/đổi/hủy/đặt lại booking; mô tả điều kiện chỉ rõ từng nhánh. Xử lý nội bộ như Band, Invoice và tổng điểm được đặt trong ranh giới hệ thống.

Các ràng buộc xuyên suốt

Quyền và ownership được kiểm tra ở backend; Teacher chỉ ca/lớp hiện assigned, Student chỉ dữ liệu riêng, Director chỉ tổng hợp không định danh. Preview không giữ chỗ; server kiểm lại state/time/resources. Các lệnh quan trọng giữ replay safety và audit bắt buộc nguyên tử; mất phản hồi cần tra cứu kết quả có quyền, không tự gửi lại lệnh ghi.

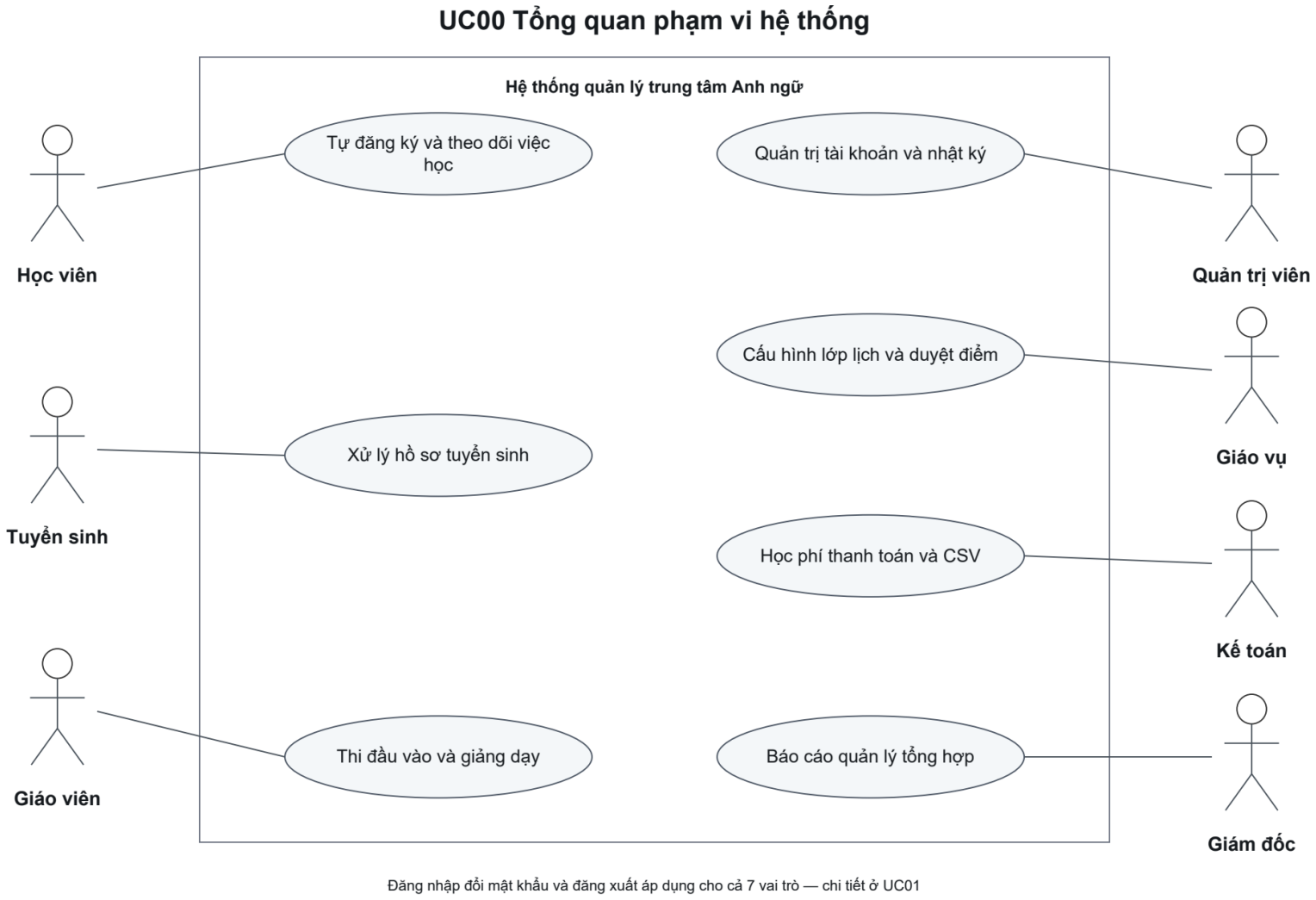
Các sơ đồ là tài liệu mô tả sản phẩm hiện tại, không là kiểm thử mới hoặc nghiệm thu production. M0–M3 và M4 reports/CSV/audit đã hoàn thành theo checkpoint; recovery inputs và UI gate4 giữ nguyên. Không sửa code, schema, grants hoặc báo cáo nguồn trong lượt này.

Những thay đổi so với bảy sơ đồ cũ

Sơ đồ cũ	Vấn đề từ hình nguồn	Nội dung cập nhật
Tổng thể	Nhóm chức năng quá rộng; quyền dùng chung chưa đầy đủ.	UC00 tổng quan, UC01–09 chi tiết; mọi liên kết giữ scope của actor.
Tài khoản	Chỉ Student đăng nhập; thiếu logout/password/profile và các thao tác Admin.	UC01 thêm chức năng chung, restricted credentials và thu hồi phiên.
Tuyển sinh	Có hỗ trợ ghi danh; thiếu booking/test/confirmation/reject/cancel.	UC02 loại làm thay; UC03 tách entry test, Teacher chấm và Band.
Học phí	Student "thanh toán hóa đơn"; payment include tạo Invoice.	UC04 Student xem/in/hướng dẫn; Invoice include từ approval ở UC02, không payment.
Đào tạo	Thiếu Program/Band/entry sessions/lifecycle/replacement; có actor không nối.	UC05 cấu hình; UC06 Class/placement/schedules; UC03 ca thi; actor chỉ xuất hiện khi tham gia.
Giảng dạy	Chỉ nhập điểm include tính điểm, thiếu whole-class review/publication.	UC07 tách draft total với official total; submit/return/finalize cả lớp và Student published-only.
Báo cáo	Director có ba nhóm nhưng thiếu scope, Accountant và CSV.	UC08 giữ Director aggregate-only; CSV Accountant/query mới; UC09 tách Admin audit.

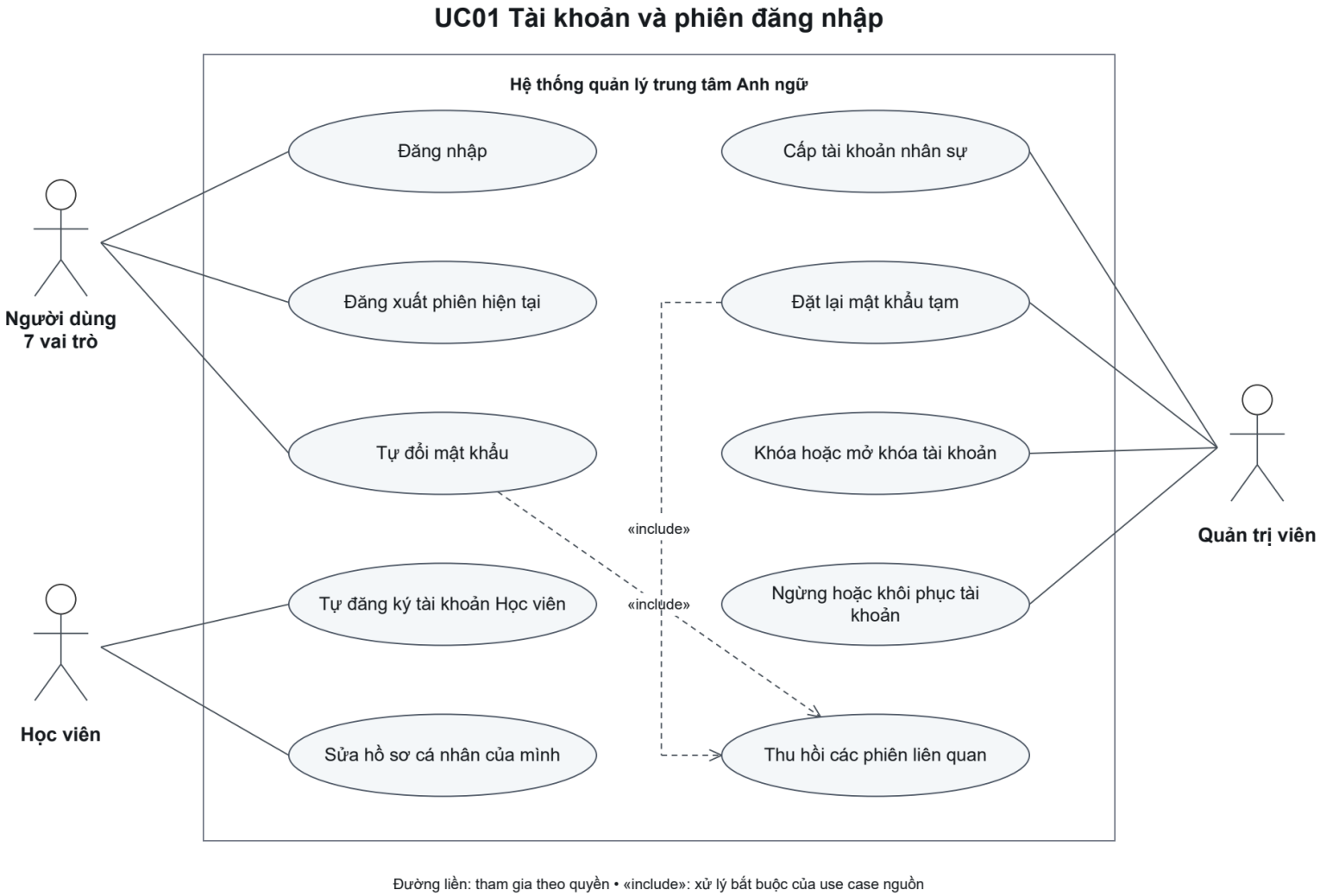
Đã đọc trực tiếp cả bảy hình nguồn: tổng thể, tài khoản, tuyển sinh, học phí, đào tạo, giảng dạy và báo cáo. Điểm sai quan trọng: payment không tạo Invoice; Student không thanh toán online hoặc tự xác nhận tiền; Tuyển sinh không đăng ký thay; Teacher không tự chốt bảng điểm.

UC00 Tổng quan phạm vi hệ thống



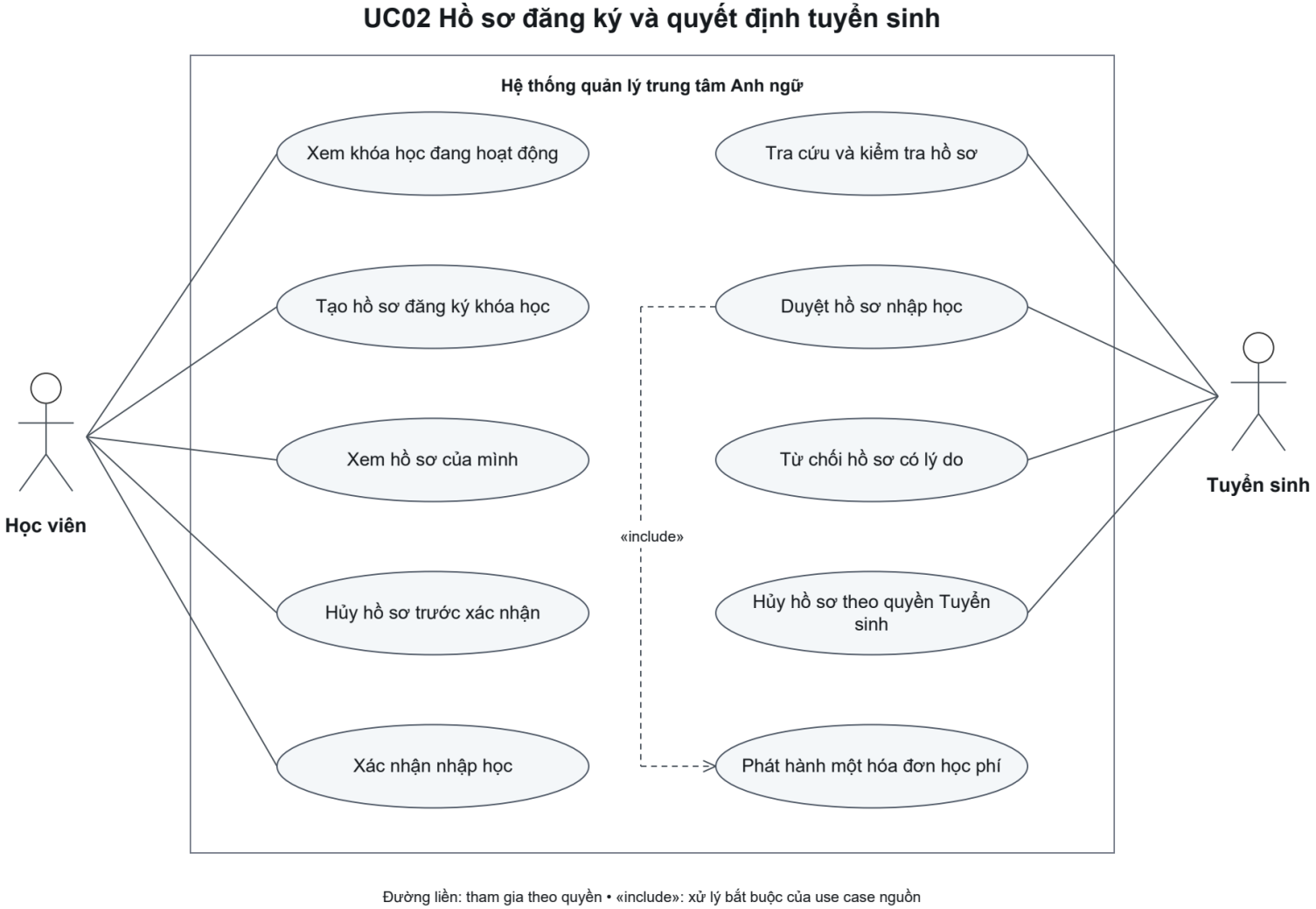
Hình tổng quan gom các mục tiêu thành nhóm để giới thiệu phạm vi; các hình UC01–UC09 xác định quyền cụ thể. Bảy tác nhân bên ngoài tương ứng bảy vai trò cố định.

UC01 Tài khoản và phiên đăng nhập



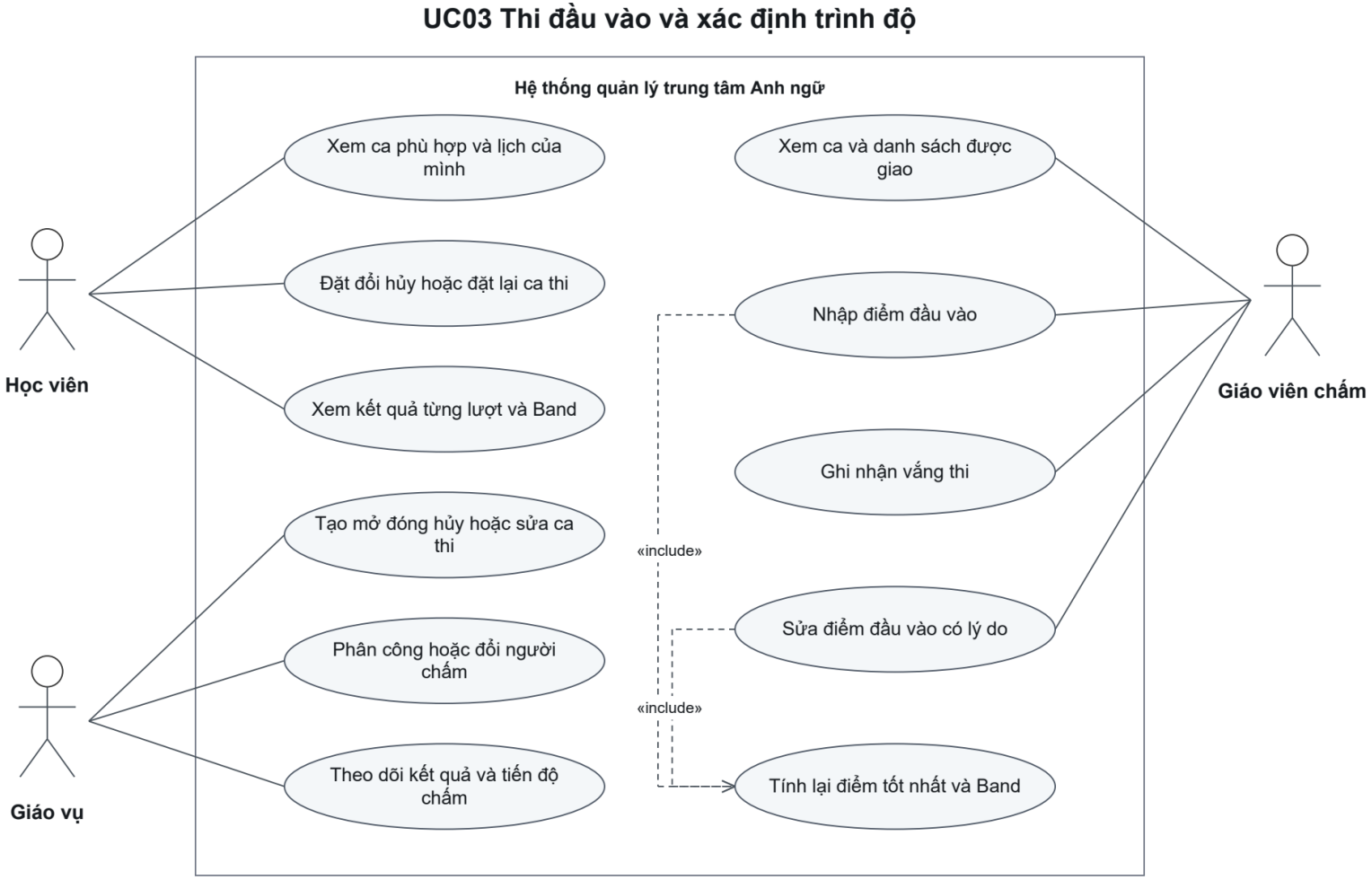
“Người dùng 7 vai trò” là ký hiệu rút gọn cho quyền dùng chung, không phải vai trò thứ tám. Student tự tạo tài khoản; Admin cấp nhân sự và quản lý trạng thái tài khoản.

UC02 Hồ sơ đăng ký và quyết định tuyển sinh



Student tự đăng ký và xác nhận sau kết quả đầu vào; Admissions tra cứu và quyết định hồ sơ đã CONFIRMED. Phát hành Invoice là xử lý bắt buộc bên trong thao tác duyệt.

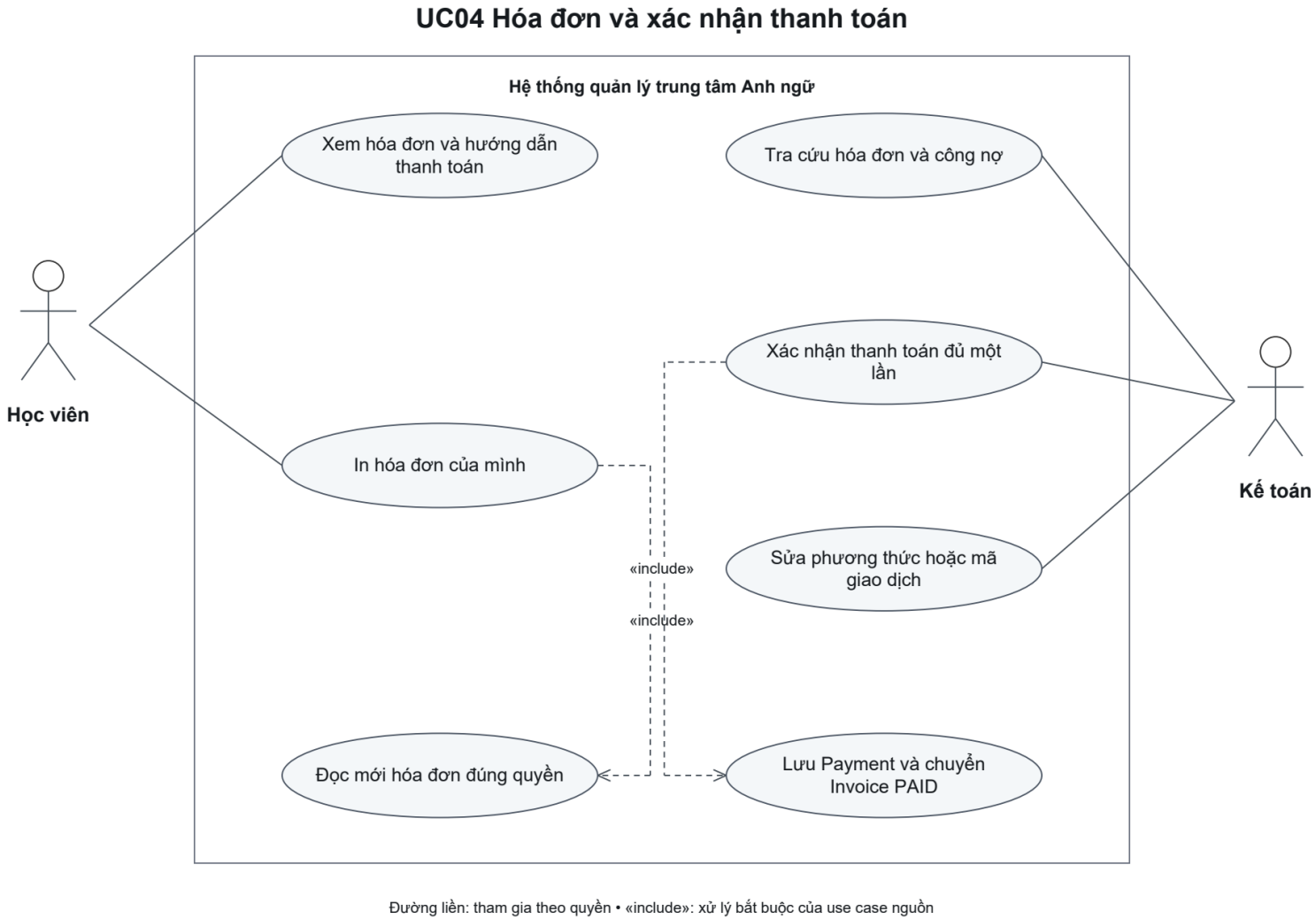
UC03 Thi đầu vào và xác định trình độ



Đường liền: tham gia theo quyền • «include»: xử lý bắt buộc của use case nguồn

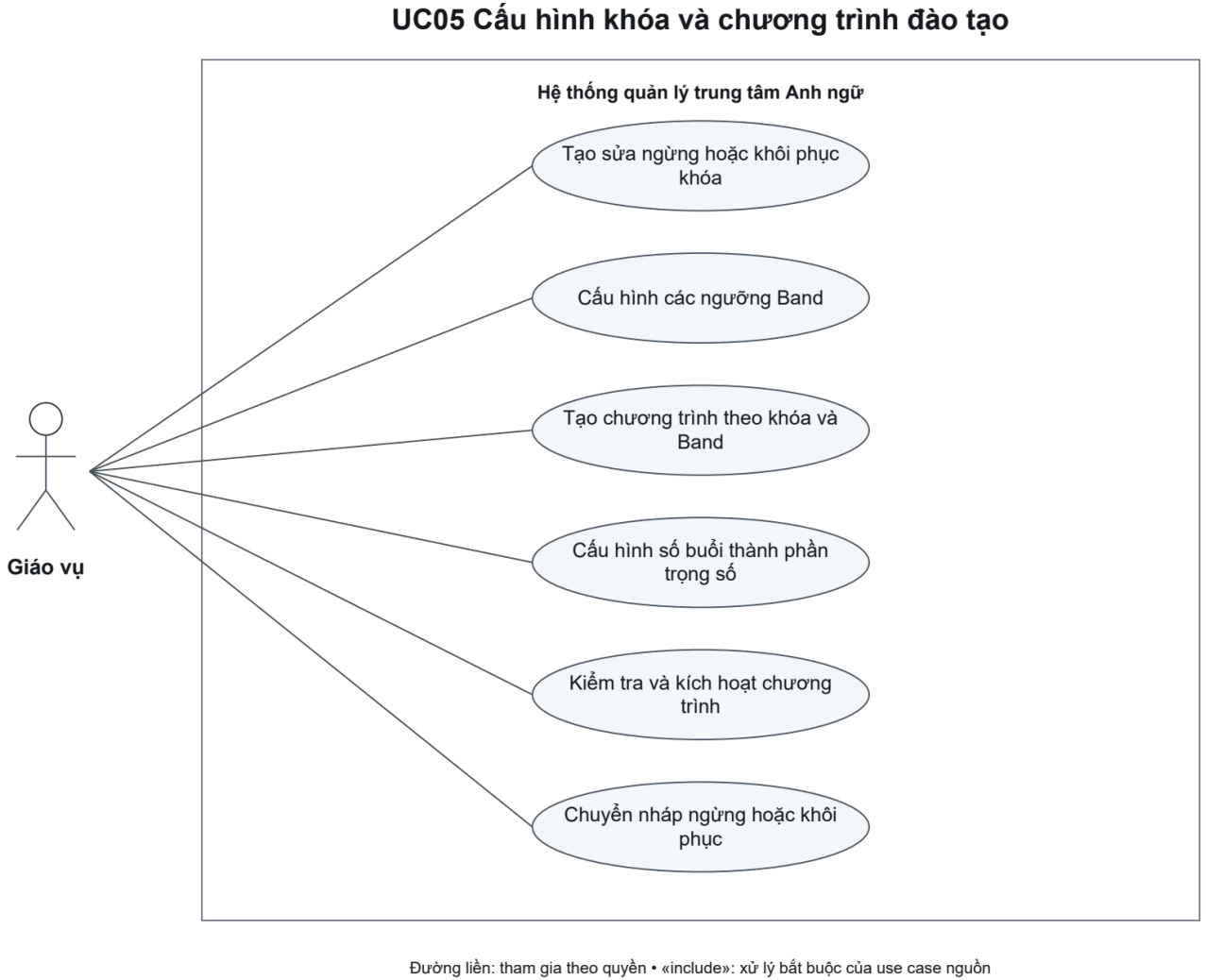
Booking là lịch sử đặt ca; logical attempt là lượt thi, tối đa hai mỗi Registration. Thay đổi hoặc đặt lại booking không tạo lượt thứ ba. Band do hệ thống suy từ điểm Teacher nhập.

UC04 Hóa đơn và xác nhận thanh toán



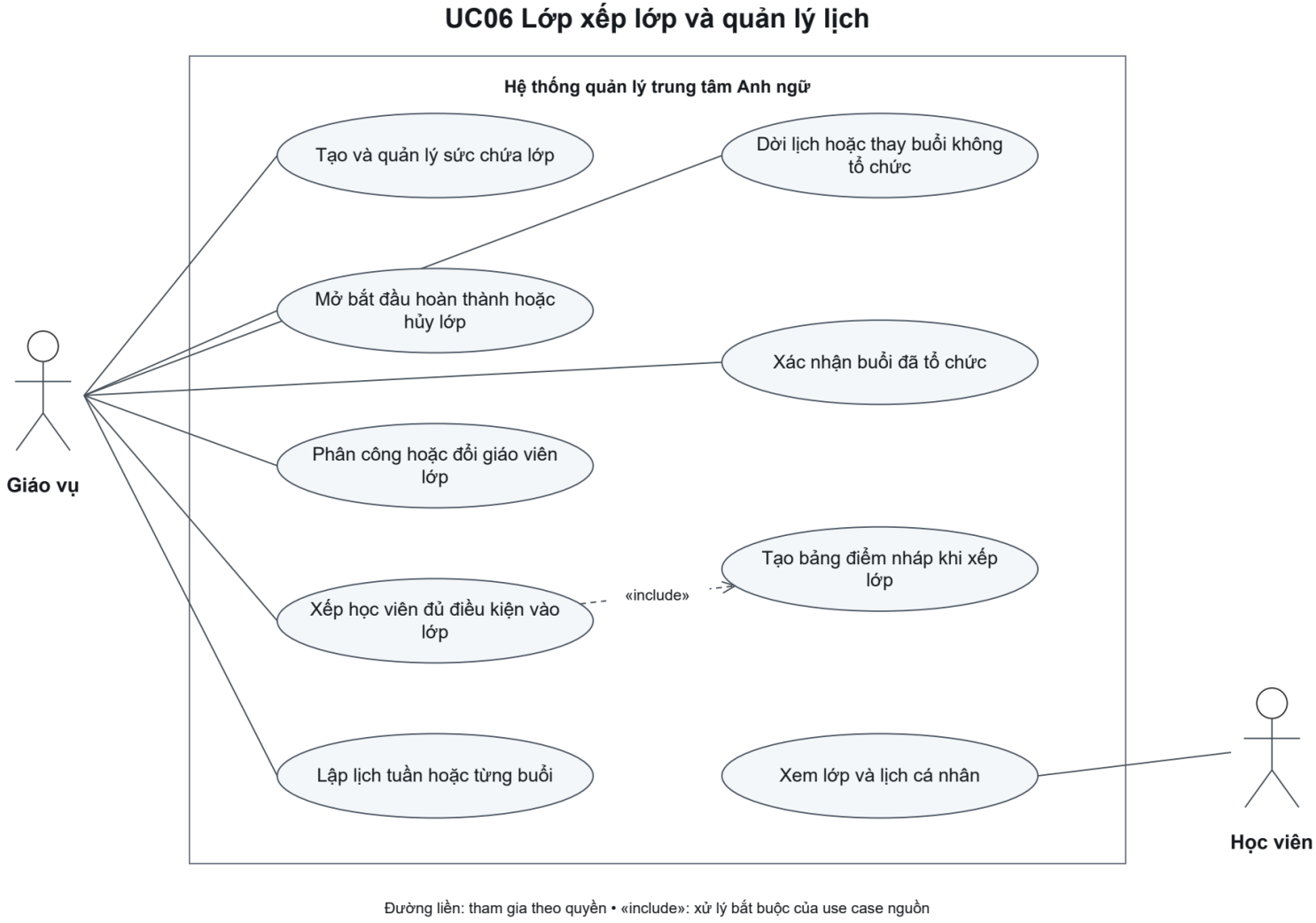
Student xem/in Invoice riêng và trả tiền ngoài ứng dụng. Accountant xác nhận tiền đã đối chiếu và được sửa metadata Payment theo điều kiện; không tạo lại hóa đơn khi thu tiền.

UC05 Cấu hình khóa và chương trình đào tạo



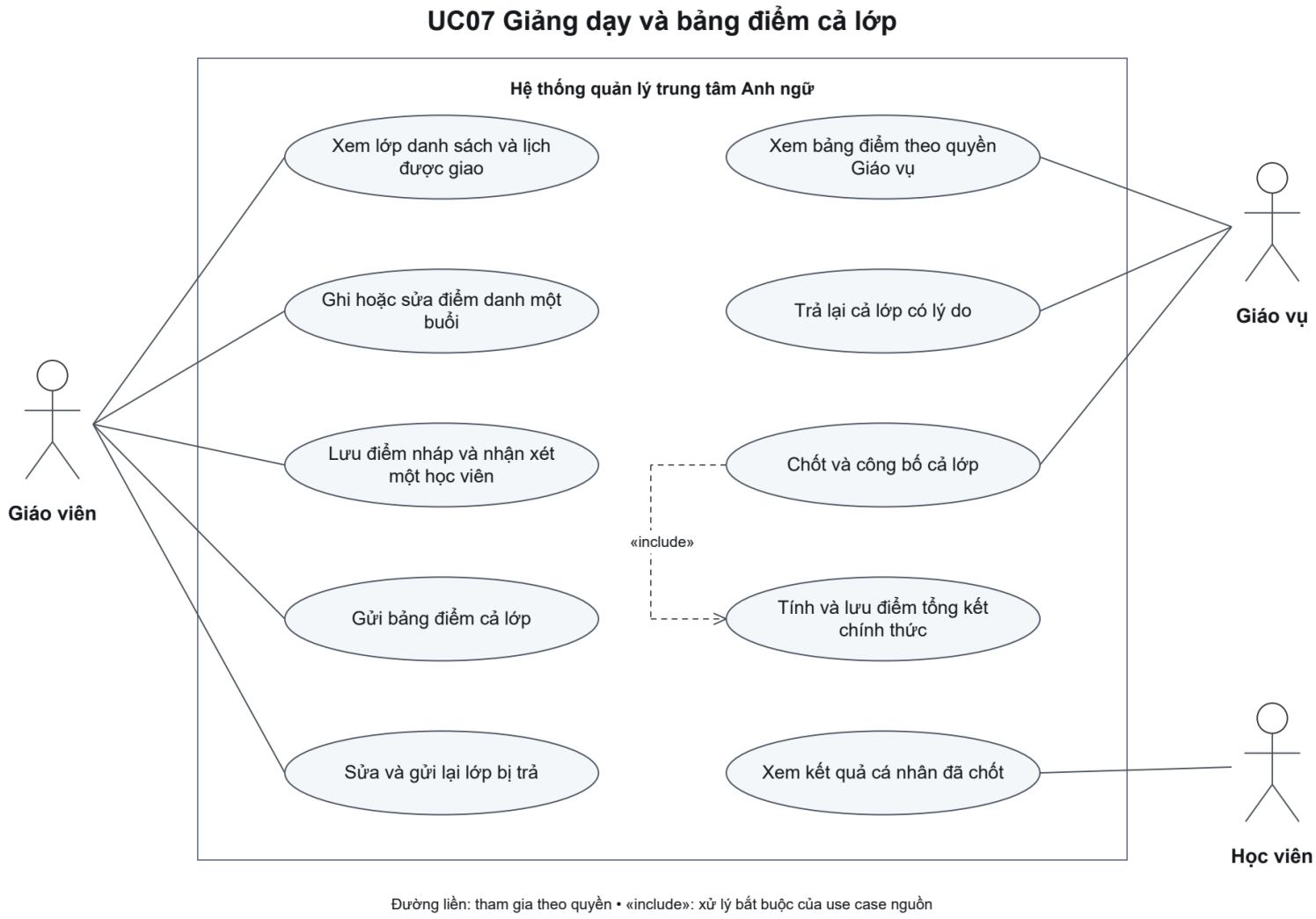
AcademicAffairs quản lý Course, Band và TrainingProgram. Program thuộc cặp Course/Band duy nhất, có expected LESSON count và các ScoreComponentConfig.

UC06 Lớp xếp lớp và quản lý lịch



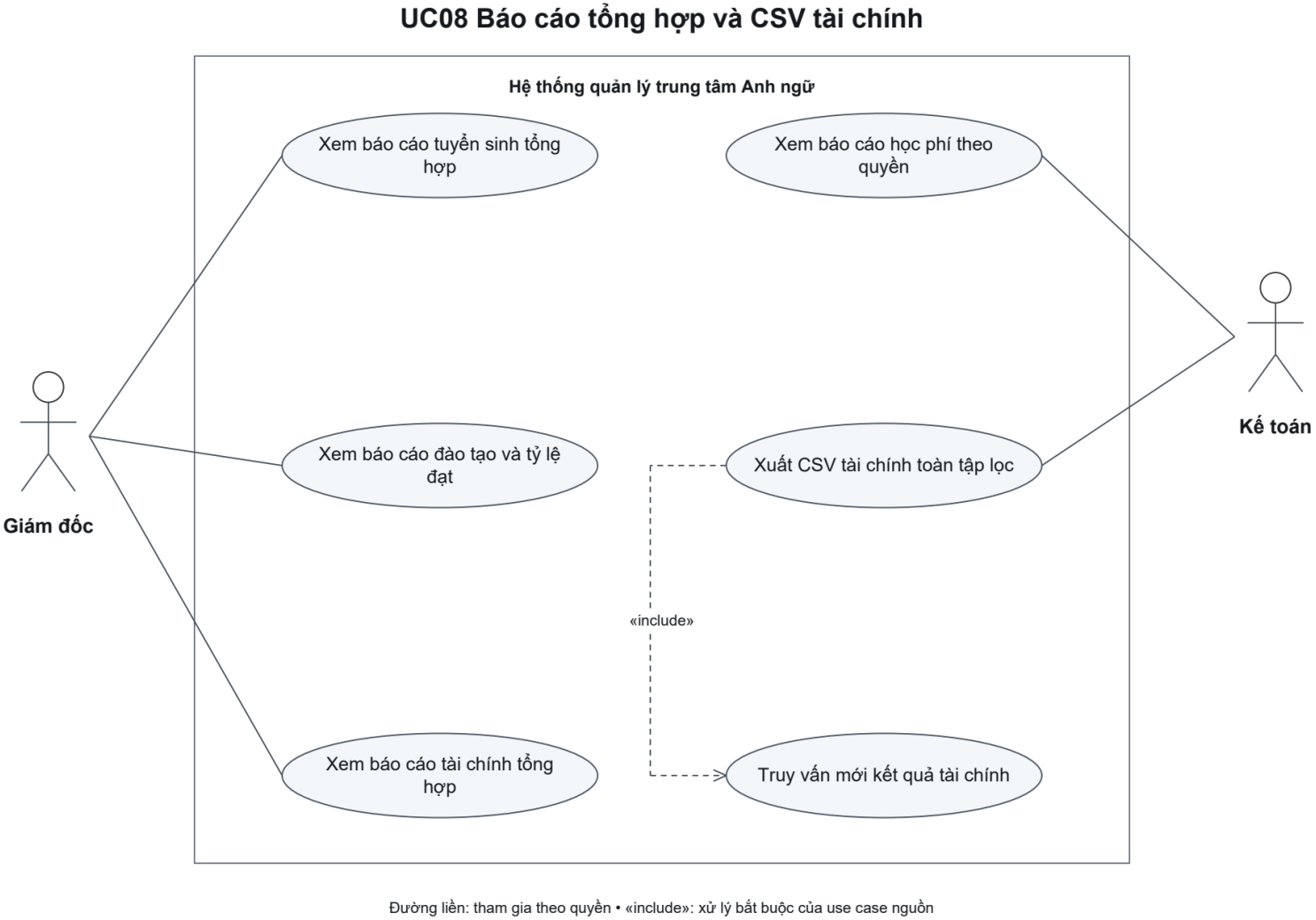
Giáo vụ quản lý Class, assignments và từng Schedule cụ thể. Xếp lớp tạo một assignment và GradeReport DRAFT cùng giao dịch; Student chỉ xem lớp/lịch của mình.

UC07 Giảng dạy và bảng điểm cả lớp



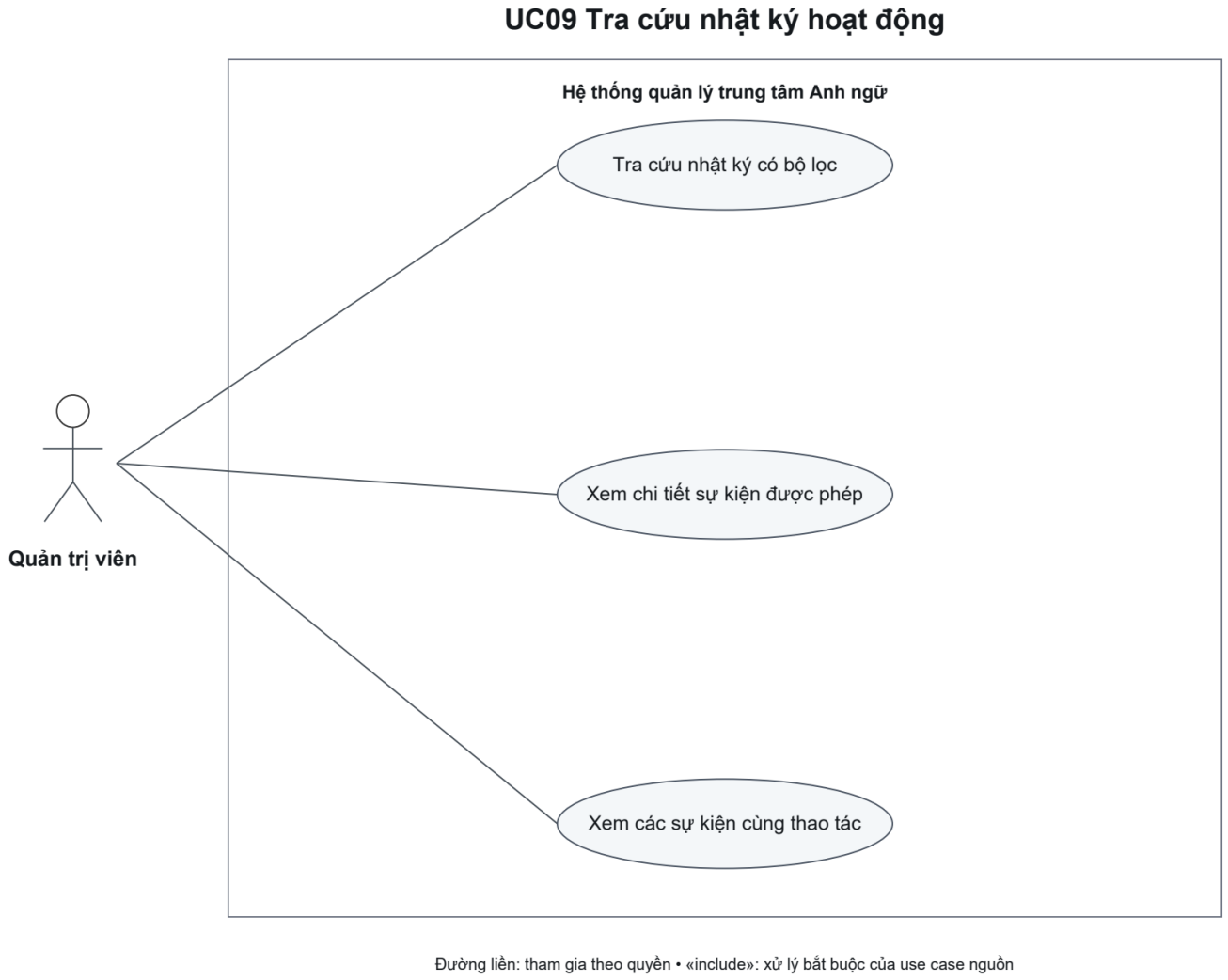
Teacher lưu Attendance theo một LESSON và draft theo một Student. Submit/resubmit/return/finalize là các lệnh cho toàn Class. Student chỉ xem own FINALIZED.

UC08 Báo cáo tổng hợp và CSV tài chính



Director chỉ đọc ba nhóm aggregates không định danh, không export/phê duyệt. Accountant chỉ finance, có CSV toàn tập lọc; xuất chạy query mới, không chỉ trang đang xem.

UC09 Tra cứu nhật ký hoạt động



Đường liền: tham gia theo quyền • «include»: xử lý bắt buộc của use case nguồn

Admin xem AuditLog newest-first/paginated, event detail và liên kết operation_id. Quyền đọc log không mở thêm quyền truy cập đối tượng nghiệp vụ.

Điều kiện nghiệp vụ của các sơ đồ 1

Sơ đồ	Điều kiện và giới hạn cần giữ
UC00 Tổng quan phạm vi hệ thống	Đường nối thể hiện tham gia theo phạm vi, không phải quyền quản lý toàn bộ nhóm. “Hệ thống” không được vẽ thành tác nhân bên ngoài; không có phê duyệt của Giám đốc.
UC01 Tài khoản và phiên đăng nhập	Email bất biến; tự đổi mật khẩu cần mật khẩu hiện tại. Reset/đổi mật khẩu/khóa/ngừng dùng thu hồi mọi phiên; mở khóa/khôi phục không phục hồi phiên cũ. Quan hệ include ở hình thể hiện hai lệnh luôn thu hồi; nhánh khóa/ngừng cũng thu hồi theo điều kiện thao tác. Bảo vệ Admin tự khóa và Admin hoạt động cuối cùng.
UC02 Hồ sơ đăng ký và quyết định tuyển sinh	Một hồ sơ chưa kết thúc cho mỗi Student/Course. Confirmation không tạo Invoice. Duyệt tạo ADMITTED + Invoice + audit trong một giao dịch; hủy hợp lệ xử lý Invoice UNPAID và booking tương lai, kể cả ca CLOSED, giữ lịch sử. Không ghi danh/đặt ca thay hoặc hủy PAID. Invoice giữ học phí tại phát hành và hạn ngày Việt Nam +7 ngày lịch.
UC03 Thi đầu vào và xác định trình độ	Student chỉ thao tác booking OPEN trước start; lượt hai cần điểm lượt một và trước CONFIRMED. Initial score/ABSENT từ session end; chỉ original grader còn assigned sửa điểm, trước confirmation và có reason. Vắng không là 0. Hòa chọn lượt một; bộ ngưỡng khóa từ completed result đầu tiên. Band chọn min_score lớn nhất không vượt điểm tốt nhất; seed ngưỡng 0/25/45/65/85.
UC04 Hóa đơn và xác nhận thanh toán	Invoice phát hành từ duyệt tuyển sinh ở UC02. Payment bằng toàn bộ amount, một lần, CASH/TRANSFER; chuyển khoản cần reference. Chỉ sửa method/reference có reason/audit, giữ money/link/time. Không gateway, trả góp, refund, biên lai riêng; overdue chỉ cảnh báo.

Điều kiện nghiệp vụ của các sơ đồ 2

Sơ đồ	Điều kiện và giới hạn cần giữ
UC05 Cấu hình khóa và chương trình đào tạo	ACTIVE cần count dương, total weight 100 và đúng một FINAL_EXAM component. First Class use khóa Course/Band/components/kind/weights/count, kể cả Class CANCELLED. Giá mới chỉ cho Invoice sau đó; first entry result khóa bộ ngưỡng Band. Không version né khóa hay phê duyệt Director.
UC06 Lớp xếp lớp và quản lý lịch	Chỉ OPEN trước buổi đầu, ADMITTED + PAID, đúng Course/Band, còn chỗ và không trùng lịch. Không gỡ/chuyển sau xếp. Lịch tuần all-or-none; lịch mới/đích dời ở tương lai, replacement giữ cùng nghĩa vụ; HELD do Giáo vụ sau end/ONGOING. COMPLETE cần mọi nghĩa vụ HELD và đủ LESSON Attendance, chưa yêu cầu chốt điểm.
UC07 Giảng dạy và bảng điểm cả lớp	Attendance từ LESSON start đến trước COMPLETED; draft ONGOING/COMPLETED và DRAFT/RETURNED. Submit khi COMPLETED/đủ mọi điểm/không sửa chưa lưu; return/finalize toàn bộ SUBMITTED, all-or-none. Thang 100, half-up tổng một lần hai chữ số; FINALIZED ≥50 đạt, bất biến; không ghi final_score trước chốt.
UC08 Báo cáo tổng hợp và CSV tài chính	Doanh thu theo Payment confirmation; phải thu theo Invoice issue, loại CANCELLED; debt UNPAID hiện tại không kỳ ngày. Distinct Student toàn tập không cộng nhóm; tiến độ HELD obligations; pass rate FINALIZED-date, mẫu số rỗng là chưa có dữ liệu. CSV six columns/footer, caps và formula safeguards giữ nguyên.
UC09 Tra cứu nhật ký hoạt động	NV39 là xử lý nội bộ xuyên các workflow: mandatory mutation audit atomic/rollback; auth/logout/denial security-only best-effort. Không audit mọi read, lưu secrets hoặc raw payload. Mandatory history giữ; pure security/IP operational expiry 90 ngày. Không sửa/xóa/undo/export log.

Truy vết chức năng nghiệp vụ 1

Mã NV	Chức năng đã chấp nhận	Sơ đồ cập nhật	Màn hình	Workflow
NV01	Tự đăng ký và đăng nhập	UC01	F01–02	W01–02
NV02	Xem khóa tạo và hủy hồ sơ	UC02	F04–05	W04–05
NV03	Đặt đổi hủy và đặt lại ca thi	UC03	F06–07	W07
NV04	Xem kết quả đầu vào và Band	UC03	F08	W08
NV05	Xác nhận nhập học	UC02	F09	W09
NV06	Xem và in hóa đơn riêng	UC04	F10	W11
NV07	Xem lớp và lịch cá nhân	UC06	F11	W15–16
NV08	Xem bảng điểm đã chốt	UC07	F12	W19
NV09	Tra cứu kiểm tra hồ sơ	UC02	F13–14	W10
NV12	Duyệt từ chối hủy tuyển sinh	UC02	F14	W10–11
NV13	Khóa Program Band và cấu hình	UC05	F18	W13
NV14	Tổ chức và quản lý ca thi	UC03	F16–17	W06
NV15	Theo dõi entry result và Band	UC03	F16–17	W06–08

NV10/NV11 và F15 đã loại bỏ, không đánh lại số. Có 37 chức năng NV còn hiệu lực, 32 mã F và 21 W; số use case/oval không bắt buộc bằng số NV, màn hình hoặc endpoint. Thao tác chung logout/password/profile được biểu diễn tại UC01; Student home là cách trình bày dữ liệu đã có.

Truy vết chức năng nghiệp vụ 2

Mã NV	Chức năng đã chấp nhận	Sơ đồ cập nhật	Màn hình	Workflow
NV16	Tạo và quản lý vòng đời lớp	UC06	F19–20	W14
NV17	Phân công và đổi Teacher lớp	UC06	F20	W14
NV18	Xếp Student đủ điều kiện	UC06	F22	W15
NV19	Lịch tuần dời thay xác nhận HELD	UC06	F21	W16
NV20	Trả lại và chốt điểm cả lớp	UC07	F23	W19
NV21	Xem ca được phân công	UC03	F25	W06
NV22	Chấm sửa entry score ghi vắng	UC03	F25	W08
NV23	Xem lớp roster và lịch dạy	UC07	F24	W14–16
NV24	Điểm danh một LESSON	UC07	F26	W17
NV25	Lưu nháp và gửi bảng điểm	UC07	F27	W18
NV26	Sửa và gửi lại sau RETURNED	UC07	F27	W18
NV27	Tra cứu Invoice nghiệp vụ	UC04	F28	W11
NV28	Xác nhận và sửa Payment metadata	UC04	F29	W12

NV10/NV11 và F15 đã loại bỏ, không đánh lại số. Có 37 chức năng NV còn hiệu lực, 32 mã F và 21 W; số use case/oval không bắt buộc bằng số NV, màn hình hoặc endpoint. Thao tác chung logout/password/profile được biểu diễn tại UC01; Student home là cách trình bày dữ liệu đã có.

Truy vết chức năng nghiệp vụ 3

Mã NV	Chức năng đã chấp nhận	Sơ đồ cập nhật	Màn hình	Workflow
NV29	Finance report và CSV	UC08	F30	W20
NV30	Director admissions aggregates	UC08	F31	W20
NV31	Director training aggregates	UC08	F31	W20
NV32	Director finance aggregates	UC08	F31	W20
NV33	Cấp staff reset temporary password	UC01	F32	W01–03
NV34	Lock unlock disable restore	UC01	F32	W03
NV35	Audit viewer và operation grouping	UC09	F33	W21
NV36	Best completed score và Band	UC03	F08/F25	W08
NV37	Invoice trong admission approval	UC02	F14/F10	W10–11
NV38	Draft total và finalized total	UC07	F27/F23/F12	W18–19
NV39	Mandatory audit và security events	UC01–09 quy tắc chung	F33 khi đọc	W21

NV10/NV11 và F15 đã loại bỏ, không đánh lại số. Có 37 chức năng NV còn hiệu lực, 32 mã F và 21 W; số use case/oval không bắt buộc bằng số NV, màn hình hoặc endpoint. Thao tác chung logout/password/profile được biểu diễn tại UC01; Student home là cách trình bày dữ liệu đã có.

Nguồn đối chiếu và lưu ý mô hình hóa

Nội dung	Nguồn của dự án
Quyền và quy tắc chuẩn	docs/requirements.md; docs/design/FUNCTION_SPEC.md; docs/DECISIONS.md
Danh mục và workflow	docs/design/FUNCTION_CATALOG.md; docs/design/WORKFLOW_SPEC.md
Hợp đồng và dữ liệu	docs/design/E04_DTO_SPEC.md; E04_FINAL_CONTRACT.md; E04_REPLAY_SPEC.md
Trạng thái hiện tại	AGENTS.md; docs/CURRENT_STATE.md; M4_CLOSURE_MATRIX.md
Triển khai chức năng	LocalRuntimeServices.cs và các service/endpoint Enrollment, Academics, Classes, Admissions, Finance, Reports, Administration đã được đối chiếu trong các lượt phân tích nghiệp vụ.
Nguồn sơ đồ cũ	docs/Nhom18_ThietKeXuLy.docx, phần V, bảy hình use case. SHA256: 40B87ABBDF8C5CF65541827CA21B4240E7D3EB8985589505B7DA6D4C57DF2B4B.

NV39 không được vẽ thành một thao tác người dùng “ghi log”. Mandatory audit đi cùng các lệnh bắt buộc theo danh mục; security-only events best-effort là nhánh riêng. Không include audit bắt buộc vào mọi read hoặc đồng nhất login/logout logging với mutation transaction.

UC07 thể hiện include tính tổng chính thức từ finalization. Teacher vẫn xem tổng nháp từ điểm đã lưu, thiếu điểm hiện “Chưa đủ điểm”; đó là phép tính khi đọc, không tự lưu final_score hoặc công bố. UC06 không vẽ Class COMPLETED dẫn thẳng đến Student result; kết quả chỉ mở sau UC07 FINALIZED.

Các hình giữ mô hình mục tiêu người dùng; cookie/CSRF/SQL locks/rowversion là cơ chế hỗ trợ, không phải tác nhân hoặc use case nghiệp vụ mới. Source SVG và PlantUML của mỗi hình được bàn giao để chỉnh sửa độc lập; bố cục PlantUML có thể khác bản SVG/PDF nhưng các actor, association và include cùng một mô hình.